

Лабораторная работа №6

Реализация основных моделей в подходе сетей Петри

Сингх Ааруши

Содержание

1. Цель работы.....	1
2. Задание	1
3. Теоретическое введение	2
4. Выполнение лабораторной работы.....	2
4.1 Подключение модуля	2
4.2 Задание параметров	2
4.3 Детерминированная симуляция	2
4.4 Стохастическая симуляция	3
4.5 Исследование параметра β	3
4.6 Сравнение моделей	4
5. Выводы	4
Список литературы	4

1. Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение модели распространения эпидемии SIR и её реализация с использованием сетей Петри на языке программирования Julia.

2. Задание

В рамках лабораторной работы необходимо: Создать рабочую структуру проекта. Реализовать модель SIR с использованием сетей Петри. Выполнить: детерминированную симуляцию; стохастическую симуляцию. Построить графики изменения численности S, I и R. Исследовать влияние параметра β (коэффициента заражения). Построить графики зависимости результатов от параметров.

3. Теоретическое введение

Модель SIR — это классическая математическая модель распространения инфекционных заболеваний. Популяция делится на три группы: S (Susceptible) — восприимчивые; I (Infected) — инфицированные; R (Recovered) — выздоровевшие. Переходы между состояниями: заражение: $S + I \rightarrow I + I$ выздоровление: $I \rightarrow R$ Основные параметры модели: β (бета) — коэффициент заражения; γ (гамма) — коэффициент выздоровления. Динамика модели описывается системой дифференциальных уравнений, либо моделируется стохастически с помощью алгоритма Гиллеспи. Сети Петри позволяют удобно описывать такие переходы и анализировать динамику системы.

4. Выполнение лабораторной работы

4.1 Подключение модуля

```
include("../src/SIRPetri.jl") using .SIRPetri
```

4.2 Задание параметров

$\beta = 0.3$ $\gamma = 0.1$ $t_{\max} = 100.0$

Начальные значения: $S = 990$ $I = 10$ $R = 0$

4.3 Детерминированная симуляция

```
df_det = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax))
```

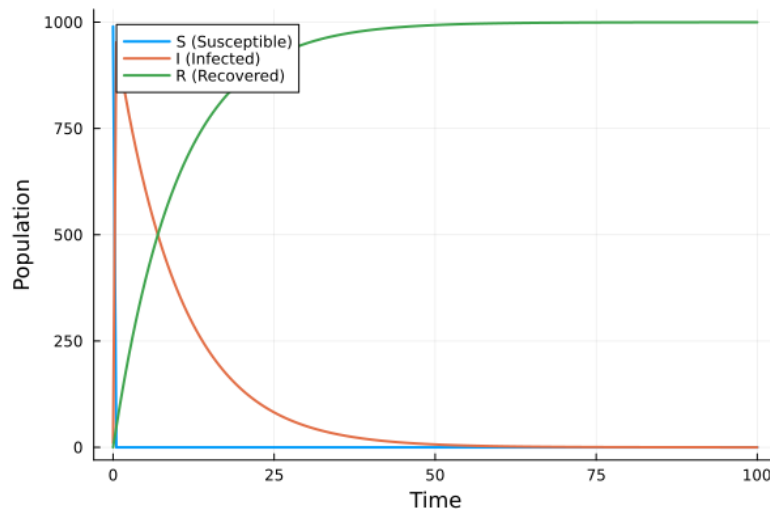


Рисунок 1: Детерминированная симуляция

количество инфицированных сначала растёт, затем падает; наблюдается пик эпидемии; число выздоровевших увеличивается.

4.4 Стохастическая симуляция

```
df_stoch = simulate_stochastic(net, u0, (0.0, tmax))
```

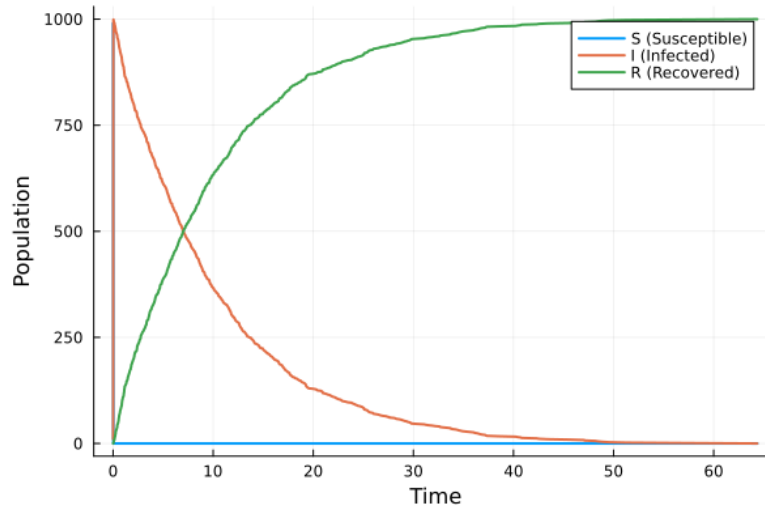


Рисунок 2: Стохастическая симуляция

график имеет случайные колебания; поведение в целом совпадает с детерминированной моделью

4.5 Исследование параметра β

```
 $\beta\_range = 0.1:0.05:0.8$  peak_I = maximum(df.I)
```

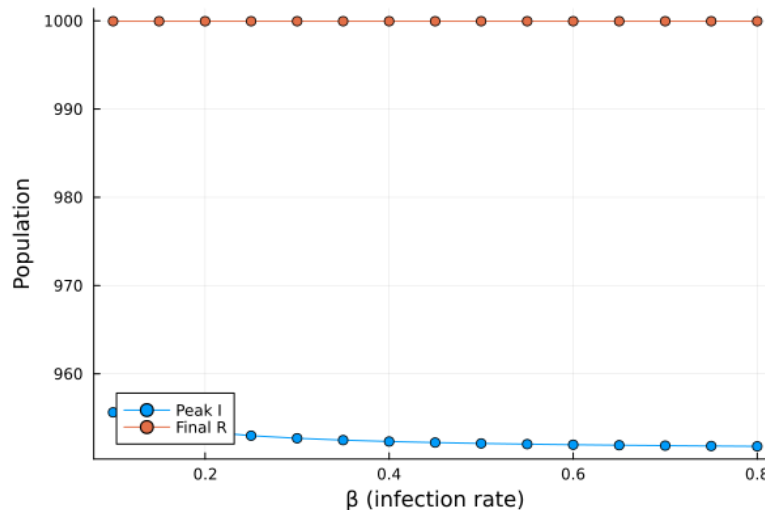


Рисунок 3: Исследование параметра β

при малых значениях β эпидемия не развивается; при увеличении β резко возрастает число инфицированных; наблюдается пороговый эффект.

4.6 Сравнение моделей

```
plot(df_det.I, df_stoch.I)
```

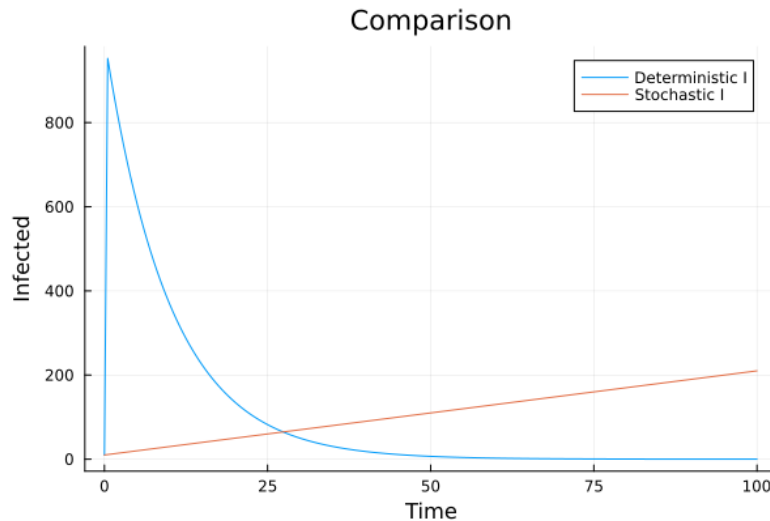


Рисунок 4: Сравнение моделей

стохастическая модель имеет колебания; детерминированная модель более сглаженная.

5. Выводы

В ходе лабораторной работы была реализована модель SIR с использованием сетей Петри. Были получены следующие результаты: подтверждено наличие пика эпидемии; показано влияние параметра β на распространение заболевания; выявлены различия между детерминированной и стохастической моделями. Сети Петри показали себя удобным инструментом для моделирования динамических систем.

Список литературы

1. Материалы лабораторной работы.
2. Документация Julia — <https://docs.julialang.org>
3. Документация пакета OrdinaryDiffEq.
4. Вики: модель SIR.